七年级 OpenSciEd · 7.2 化学反应与能量

怎样重新设计加热器?

第6课 原型与测试

（怎样重新设计自制无火加热器? · 探究）

01

现象

硫酸铜和铝在盐水中反应，可做成自制装置加热食物



测试矩阵

按标准

和约束打分

↓

02

原型测试

教材探究：小组画出设计图，老师检查安全后制作原型，用基于标准和约束的测试矩阵测试，再做自我评价

1. 小组画设计图
2. 老师检查安全
3. 制作原型
4. 按测试矩阵测试
5. 自我评价

↓

03

得出结论

设计必须经过测试才能改进；不同模型有助于测试方案；我们写的制作说明对方案成败至关重要

测试	模型	说明书	团队
指导修改	多种有用	决定成败	自评

这一课弄明白

- **原型** · 动手做
- **矩阵** · 按标准评
- **拓展** · 写一份制作说明
- **安全** · 原型须经老师安全检查

教材来源：OpenSciEd 7.2 Chemical Reactions & Energy 第6课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）